Ejercicios de álgebra

Ejercicio 1 - Monomios

Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio:

a) $-4x^3$

b) x^2y^4

c) $\frac{3}{5}ab$

Ejercicio 2 - Polinomios

Dado el polinomio $P(x) = -5x^4 + 2x^3 - x + 6$:

a) ¿Cuál es su grado?

b) ¿Cuáles son sus términos?

c) ¿Cuál es su término independiente?

Ejercicio 3 - Lenguaje algebraico

Traduce las siguientes expresiones al lenguaje algebraico:

a) El triple de un número menos su mitad.

b) El cuadrado de la suma de dos números.

c) La edad de Ana hace 5 años, siendo x su edad actual.

d) Dos números pares consecutivos.

Ejercicio 4 - Sumas y restas de polinomios

Calcula y simplifica los términos semejantes:

a) $(5x^2 - 3x + 2) + (2x^2 + 8x - 7) =$

b) $(4x^2 + 2x - 1) - (3x^2 - 5x + 4) =$

Ejercicio 5 - Ecuaciones de primer grado

a) $2x + 4 = 16 - 4x$

b) $3(x - 1) + 2 = 5x - 7$

Ejercicio 6 - Ecuaciones con denominadores

a) $\frac{x}{4} + \frac{x}{2} = 9$

b) $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} = 1$

Ejercicio 7 - Problemas con ecuaciones

Plantea una ecuación y resuélvela:

a) La suma de tres números consecutivos es 36. ¿Cuáles son esos números?

b) En una granja hay gallinas y conejos. Si contamos las cabezas hay 30 y si contamos las patas hay 80. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Coeficiente: -4. Parte literal: x^3. Grado: 3.

b) Coeficiente: 1 (cuando no aparece ningún número, el coeficiente es 1). Parte literal: x^2y^4. Grado: $2+4=6$.

c) Coeficiente: $\dfrac{3}{5}$. Parte literal: ab. Grado: $1+1=2$.

Solución Ejercicio 2

a) El grado es 4 (el mayor exponente de x).

b) Los términos son $-5x^4$, $2x^3$, $-x$ y 6.

c) El término independiente es 6 (el que no lleva x).

Solución Ejercicio 3

a) $3x-\dfrac{x}{2}$

b) $(x+y)^2$

c) $x-5$

d) $2x$ y $2x+2$

Solución Ejercicio 4

a) Agrupamos los términos semejantes:

$$(5+2)x^2+(-3+8)x+(2-7)=7x^2+5x-5$$

b) El signo menos cambia el signo de todos los términos del segundo paréntesis:

$$4x^2+2x-1-3x^2+5x-4=x^2+7x-5$$

Solución Ejercicio 5

a) Pasamos las x a un lado y los números al otro:

$$2x+4x=16-4 \implies 6x=12 \implies x=2$$

b) Quitamos el paréntesis:

$$3x-3+2=5x-7 \implies 3x-1=5x-7 \implies -1+7=5x-3x \implies 6=2x \implies x=3$$

Solución Ejercicio 6

a) El m.c.m. es 4. Multiplicamos los dos miembros por 4:

$$x+2x=36 \implies 3x=36 \implies x=12$$

b) El m.c.m. es 6. Multiplicamos los dos miembros por 6:

$$3(x-1)-2(x-2)=6 \implies 3x-3-2x+4=6 \implies x+1=6 \implies x=5$$

Solución Ejercicio 7

a) Llamamos x al primer número; los siguientes son $x+1$ y $x+2$:

$$x+(x+1)+(x+2)=36 \implies 3x+3=36 \implies 3x=33 \implies x=11$$

Los números son 11, 12 y 13.

b) Llamamos x al número de gallinas; entonces hay $30-x$ conejos. Las gallinas tienen 2 patas y los conejos 4:

$$2x+4(30-x)=80 \implies 2x+120-4x=80 \implies -2x=-40 \implies x=20$$

Hay 20 gallinas y $30-20=10$ conejos. Comprobación: $20\cdot 2+10\cdot 4=40+40=80$ patas.